

Модель для выявления и классификации окклюзий



Мазоватов Савелий

Павленков Константин

Бобкунов Евгений

Савинов Михаил

Корсаев Артемий

Алина Речина

Компьютерное зрение и наука

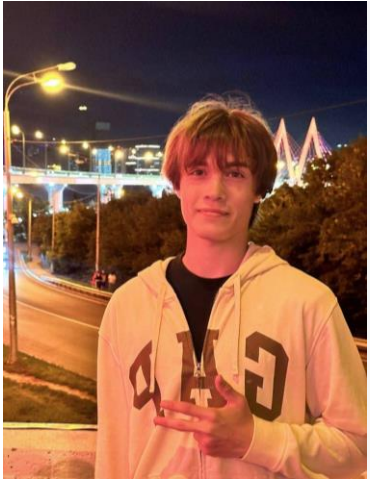
Яндекс Образование

01

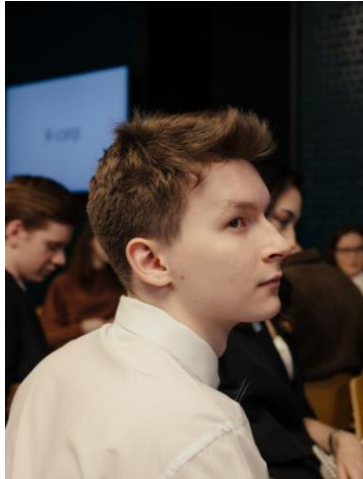
Представление команды

Команда

Компьютерное зрение
и наука



Мазоватов
Савелий



Павленков
Константин



Бобкунов
Евгений



Савинов Михаил



Корсаев Артемий

02

Цель и задачи проекта

Цель

Обучить модель
для классификации
и предсказания
степени
загрязненности
картинки

Задачи

1. Определиться с тем, какие аномалии назовем окклюзиями.
2. Рассмотреть существующие решения и датасеты.
3. Собрать и разметить датасет загрязненной камеры автомобиля.
4. Рассмотреть различные модели классификации и модели предсказания степени загрязненности картинки.
5. Соблюсти ограничение в 18 млн параметров для сохранения высокой скорости работы.
6. Провести эксперименты с разными архитектурами и параметрами обучения.
7. Выбрать наиболее устойчивые подходы.

03

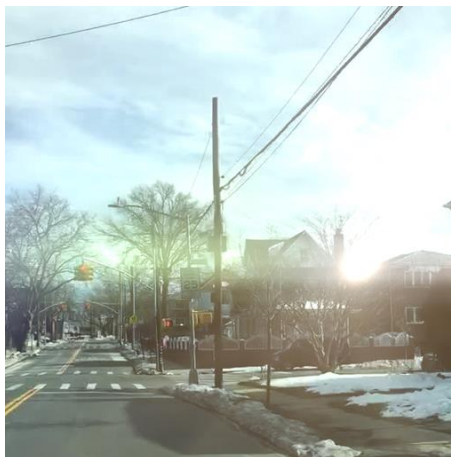
Датасет

Окклюзиями назовем

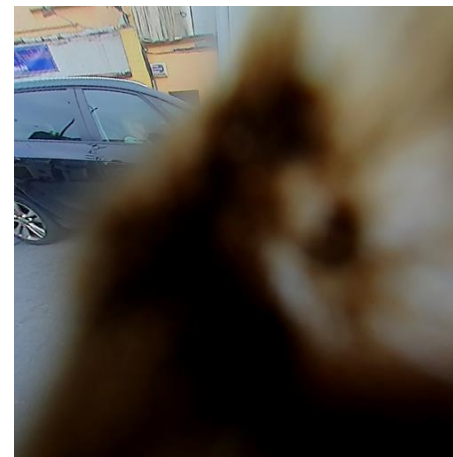
Компьютерное зрение
и наука

1. Ночные засветы
2. Блики солнца
3. Туман
4. Капли/снежинки на сенсоре
5. Грязь
6. Отражения
7. Motion blur

Блик солнца



Грязь



Туман



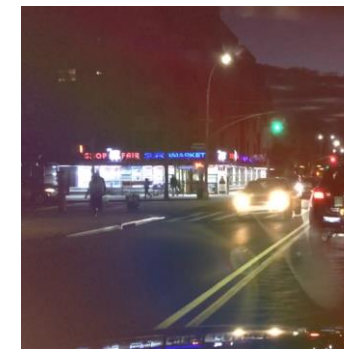
Motion Blur



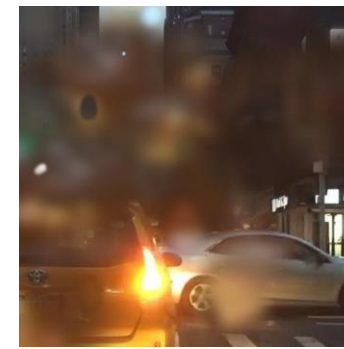
Отражение



Ночной засвет

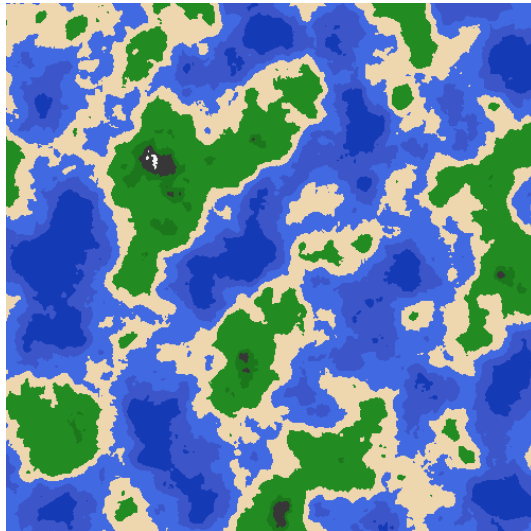
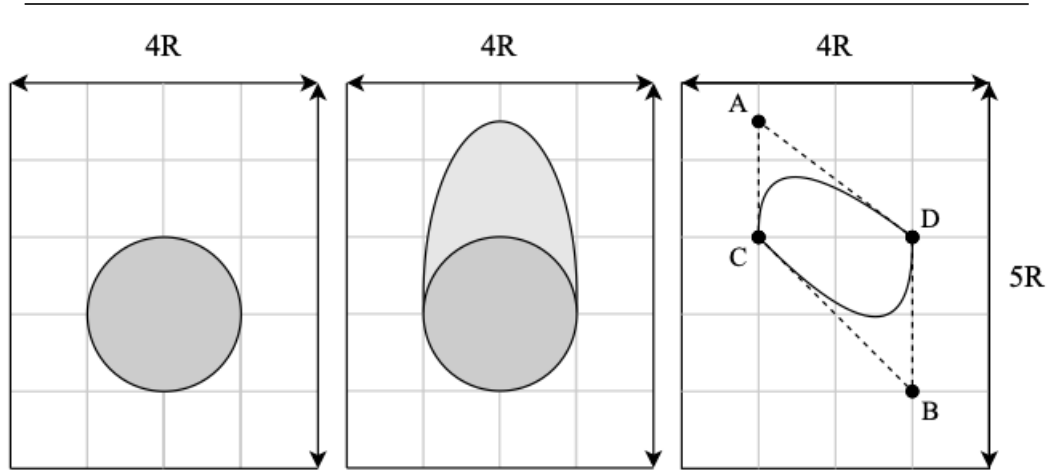


Капли



Occlusion-generator

Компьютерное
зрение и наука



Perlin-based mud



Reflections



Bezier-based raindrop



Raindrop + flares



04

Эксперименты

Эксперименты

Компьютерное зрение
и наука

Энкодер	Декодер	Loss	Precision macro	Recall macro	F1 macro	Автор
Resnet18	Attention блок	Masked BCE	0.9388	0.7755	0.8349	Савелий
Efficient NetB3	MLP блок	0.5 * BCE + 0.5 * Focal loss	0.9662	0.9023	0.9108	Михаил
Resnet18	Attention блок	BCE	0.7695	0.6208	0.6306	Савелий
Efficient NetB3	MLP блок	BCE	0.914	0.9371	0.9254	Михаил
Efficient NetB3	Attention блок	Focal loss	0.9766	0.9440	0.9752	Савелий
Resnet18	MLP блок	BCE	0.859	0.8108	0.833	Михаил
Resnet18	Attention блок	Focal loss	0.8385	0.7756	0.8031	Савелий

05

Лучшая модель

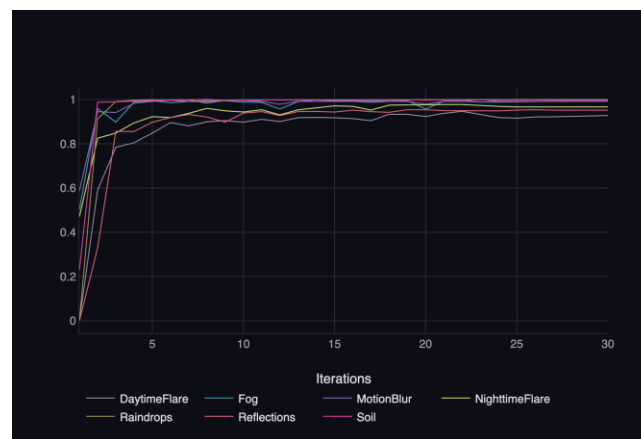
Лучшая модель

Лучшая модель получилась по итогу скрещивания энкодера EfficientNet-B3 и нашего Attention декодера.

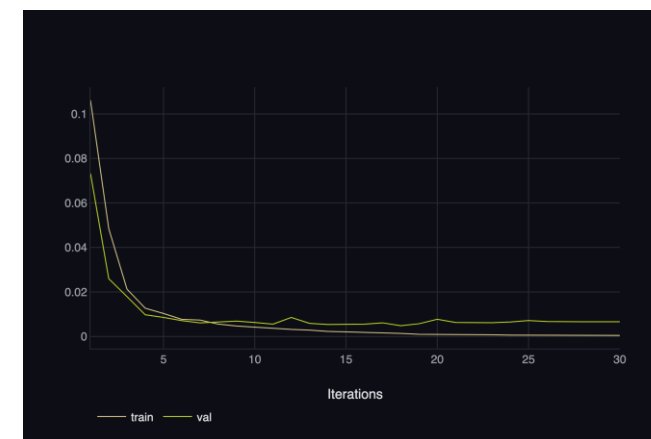
Обучение:

1. Focal Loss с параметром $\gamma = 2$.
2. Оптимизатор AdamW. Lr энкодера = $1e-5$, Lr декодера = $1e-4$. Меньший Lr энкодера выбран для минимизации переобучения.
3. Линейный warmup.
4. Косинусное затухание.
5. Gradient clipping.
6. One-hot таргеты

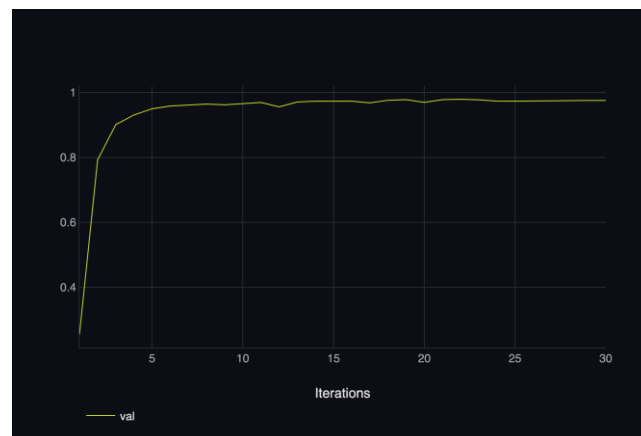
F1 per class



loss



Macro F1



Графики и метрики модели

Компьютерное зрение
и наука

EfficientNet-B3 — метрики по классам

Лучшая эпоха: 22 (max macro F1)

Класс	Precision	Recall	F1
DaytimeFlare	94.3%	94.9%	94.6%
Fog	99.6%	98.9%	99.2%
MotionBlur	98.3%	100.0%	99.1%
NighttimeFlare	98.8%	96.6%	97.7%
Raindrops	100.0%	100.0%	100.0%
Reflections	96.5%	93.2%	94.8%
Soil	100.0%	99.6%	99.8%
Макро (все классы)	98.2%	97.6%	97.9%



06

Скоринг

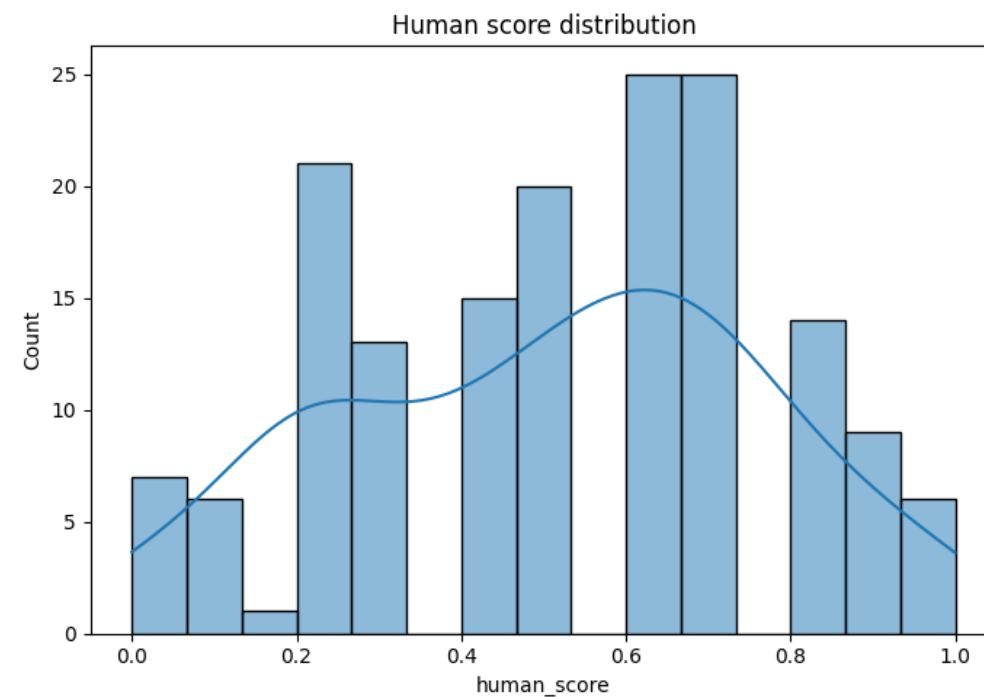
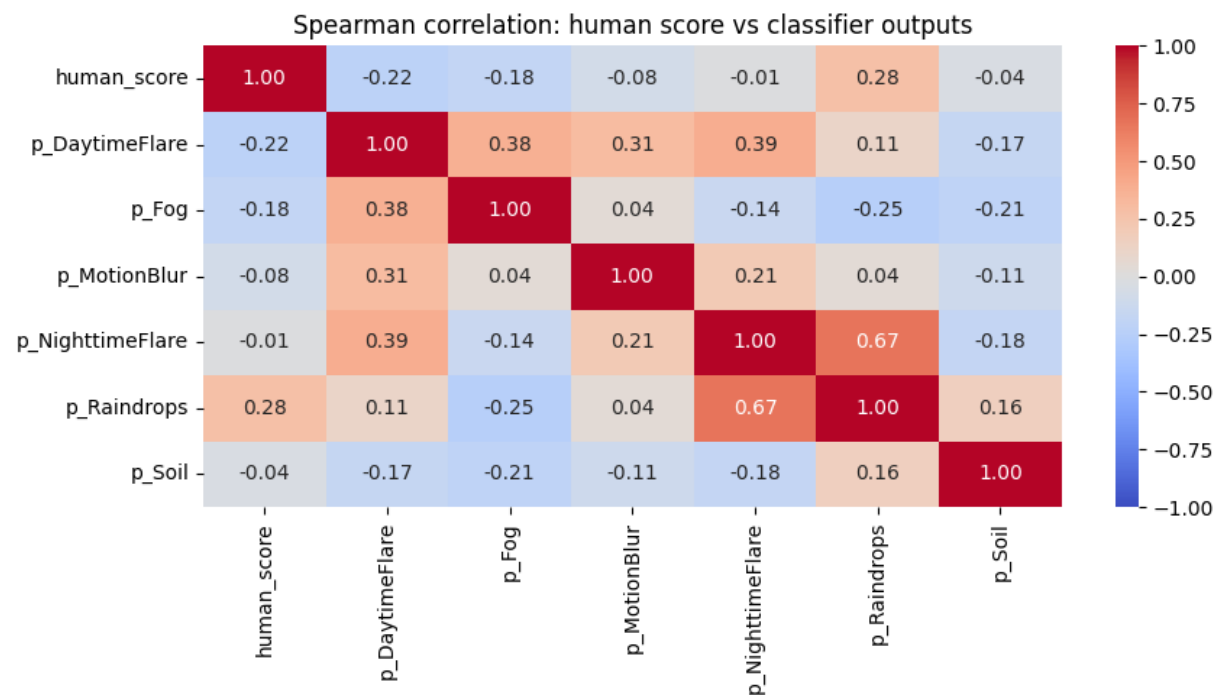
получить числовую
оценку степени
замутнённости
изображения (0 - чистый
кадр, 1 - сильная
окклюзия), которая бы
коррелировала с
оценками экспертов

Вводные

1. Датасет с изображениями окклюзий и чистых кадров (6к+ картинок)
2. Ручные разметки: файлы с оценками от аннотаторов, лежащие в диапазоне $[0;1]$ с шагом 0.1
3. Предобученный классификатор окклюзий

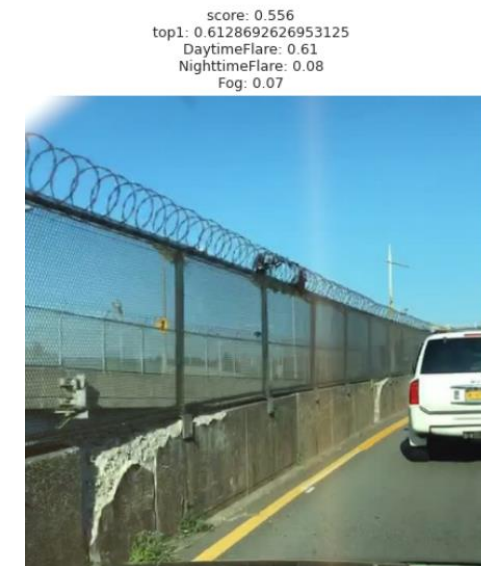
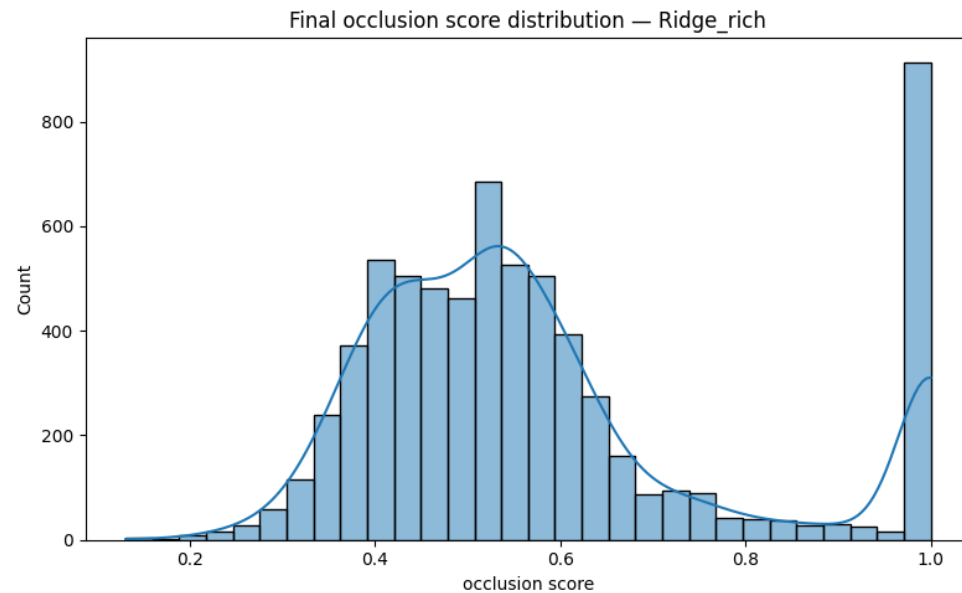
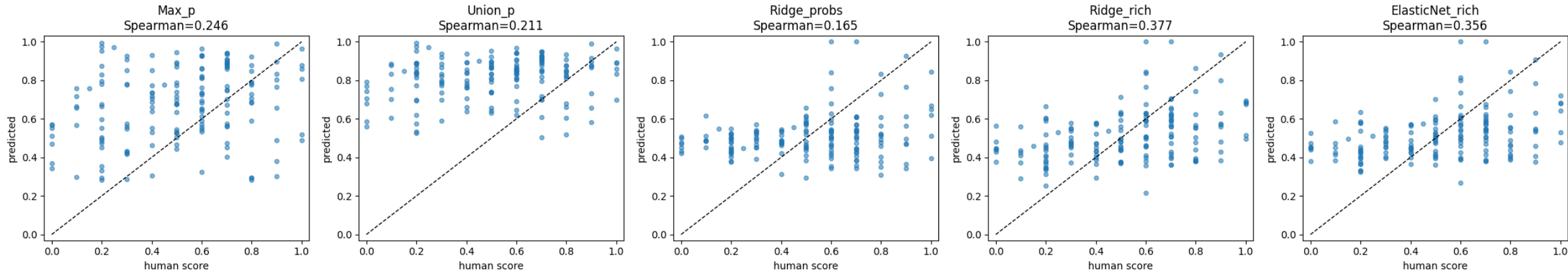
EDA и первые находки

Компьютерное зрение
и наука

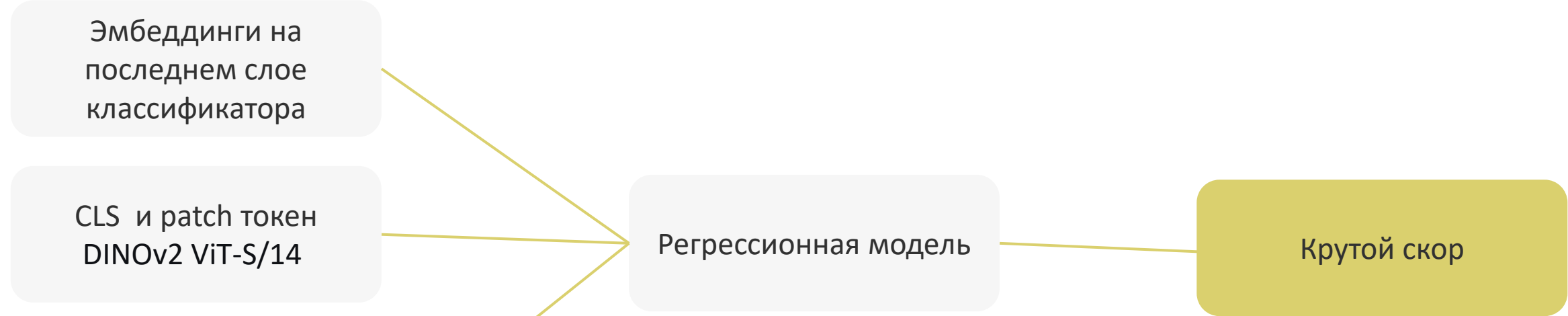


Бейзлайн

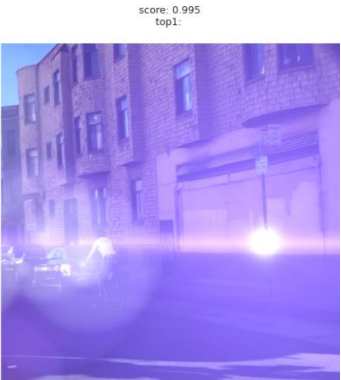
Компьютерное зрение
и наука



Щепотка вайба



	spearman	pearson	mae	rmse	r2	model
1	0.374094	0.404082	0.199519	0.236994	0.156614	elastic
2	0.371679	0.392850	0.199523	0.237833	0.150632	pls
0	0.344139	0.374981	0.202024	0.239643	0.137655	ridge
4	0.323780	0.330850	0.206303	0.245297	0.096486	hist_gb
3	0.286428	0.307407	0.210590	0.247816	0.077838	extra_trees



Финальный пайплайн

Компьютерное зрение
и наука

Вероятности классов и
семантический
эмбединг
классификатора

Dinov2 + RidgeCV (учитель)

MobileNetV3-Small
(ученик)

Loss: $\text{MSE} + 0.5 * \text{CosineLoss}$

Крутой скор

IsotonicRegression для
калибровки скор в [0;1]

Ансамбль для перевода
в скор



0092.png
Occlusion score: 0.090
Human: 0.000 | Error: +0.090



2018-10-29_14-30-29_00570.png
Occlusion score: 0.705
Human: 0.700 | Error: +0.005



216.png
Occlusion score: 0.808
Human: 1.000 | Error: -0.192



07

Облачная инфраструктура

Сервис ↑↓	Ресурсы ↑↓
 Compute Cloud	1 VM 4 Снимки дисков
 Object Storage Занятое место : 10.02 ГБ	2 Бакета
 Lockbox	1 Секрет
 Identity and Access Management	2 Сервисных аккаунта
 Virtual Private Cloud	1 Сеть 1 IP-адреса

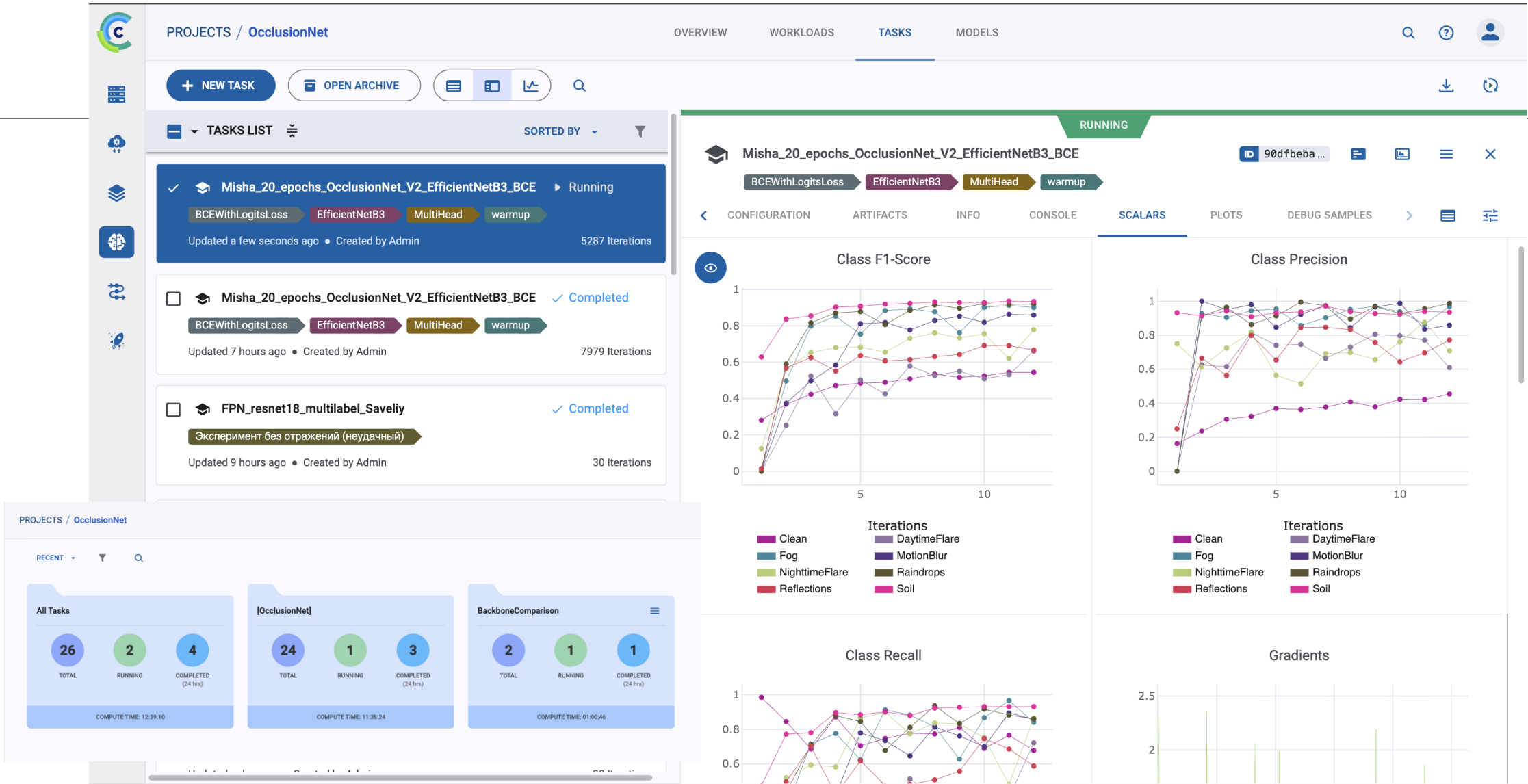
--- Виртуальная машина ---

```
resource "yandex_compute_instance" "clearml" {  
  name          = "clearml-server"  
  platform_id   = "standard-v3"  
  zone          = var.zone  
  
  service_account_id = yandex_iam_service_account.server.id  
  
  resources {  
    cores          = var.vm_cores  
    core_fraction  = var.vm_core_fraction  
    memory         = var.vm_memory_gb  
  }  
  
  boot_disk {  
    initialize_params {  
      image_id = data.yandex_compute_image.ubuntu.id  
      type     = "network-ssd"  
      size     = var.disk_gb  
    }  
  }  
}  
  
network_interface {  
  subnet_id      = yandex_vpc_subnet.main.id  
  nat            = true  
  security_group_ids = [yandex_vpc_security_group.server.id]  
}
```



ClearML в облаке

Компьютерное зрение
и наука



08

Дальнейшие
планы на проект

Дальнейшие планы на проект

Компьютерное зрение
и наука

1. Повысить качество motion blur'a и отражений в датасете.
2. Собрать более единообразный набор данных.
3. Протестировать большее количество архитектур.
4. Проверить устойчивость модели в условиях реального проезда.
5. Повышать качество работы модели на настоящих данных.

